

Chapitre 20

Tester un coefficient

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test de significativité d'une pente

Une étude porte sur $n = 25$ entreprises : x mesure leurs dépenses de R&D (en millions de dh), y leur taux de croissance du chiffre d'affaires (en %). La régression donne $\hat{\beta}_1 = 1,85$, $\sum_i e_i^2 = 186,4$, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 42,8$.

- Calculer $\hat{\sigma}_\varepsilon^2 = \sum_i e_i^2 / (n - 2)$ puis $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$.
- Écrire H_0 et H_1 , calculer $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, et donner le degré de liberté.
- Comparer t au seuil $t_{0,975;23} = 2,069$ et conclure au seuil de 5 %. Les dépenses de R&D ont-elles un effet significatif sur la croissance du chiffre d'affaires ?

Exercice 2 — L'intervalle de confiance de la pente, et son usage

On reprend l'exercice 1 : $\hat{\beta}_1 = 1,85$, $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) \approx 0,435$, ddl = 23.

- Calculer $IC_{95\%}(\beta_1) = \hat{\beta}_1 \pm t_{0,975;23} \times \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$.
- Rédiger, en une phrase utilisable dans un rapport, l'interprétation économique de cet intervalle (en termes de points de croissance par million de dh de R&D).
- Le cours affirme que « c'est l'intervalle, non la p -value, qui permet de négocier une grille ». En vous appuyant sur votre intervalle, expliquer pourquoi un décideur a besoin de l'intervalle – et pas seulement de savoir que le test rejette H_0 – pour arbitrer un budget de R&D.

Exercice 3 — $F = t^2$, et la différence entre significativité et qualité d'ajustement

Sur un très large échantillon de $n = 1\,000$ observations, une régression simple donne un coefficient très significatif : $t = 6,5$.

- Calculer $F = t^2$ (le F global de la régression, en régression simple).
- Sachant que $R^2 = \frac{F}{F + (n - 2)}$ en régression simple, calculer R^2 .
- Un coefficient avec $t = 6,5$ (très significatif, $p < 0,0001$) et $R^2 \approx 4\%$: ces deux résultats sont-ils contradictoires ? Expliquer, en une phrase, à quelles deux questions différentes répondent le test de significativité et le R^2 .

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 20)

Exercice 4 — Le tableau de régression complet du fil rouge

On reprend le fil rouge : régression du salaire sur l'ancienneté, $n = 500$, $\hat{\beta}_1 = 277,17$, $\hat{\sigma}_\varepsilon = 2\,008,34$, $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 17\,787$ (chapitre 19).

- Calculer $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$ et vérifier qu'on retrouve $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) \approx 15,06$.
- Calculer $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ et vérifier qu'on retrouve $t \approx 18,41$. Conclure au seuil de 5 % (ddl = 498, on prendra un seuil $\approx 1,965$).
- Calculer $IC_{95\%}(\beta_1)$ avec $z \approx 1,96$ (l'approximation normale est légitime avec 498 ddl) et vérifier qu'on retrouve $[247,65; 306,68]$. Vérifier également que $F = t^2 \approx 338,8$, la valeur du chapitre 17 pour une régression à une seule variable explicative.
- Le cours affirme que « un coefficient très significatif dans un modèle médiocre reste un coefficient dans un modèle médiocre », avec ici $R^2 = 0,405$. En reliant ce constat à l'exercice 6 du chapitre 17 (canal de vente, $\eta^2 \approx 0,063$) et à l'exercice 2 du chapitre 17 (engrais, $\eta^2 \approx 0,270$), formuler en une phrase le principe commun aux trois situations, valable aussi bien pour un test de χ^2 , un F

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Estimer un prix au mètre carré

Une agence immobilière régresse le prix de vente d'appartements (en dh) sur leur surface (en m^2), sur $n = 60$ transactions. Elle obtient $\hat{\beta}_1 = 1\,850$ dh/ m^2 , $\sum_i e_i^2 = 8\,038\,000\,000$ dh 2 , $\sum_i (x_i - \bar{x})^2 = 8\,200$.

- (a) Calculer $\hat{\sigma}_\varepsilon$, $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$, et $t = \hat{\beta}_1 / \hat{\sigma}(\hat{\beta}_1)$ (ddl = 58, on prendra un seuil $t_{0,975;58} \approx 2,001$).
- (b) Calculer $IC_{95\%}(\beta_1)$, et $R^2 = F / (F + 58)$ avec $F = t^2$.
- (c) L'agence souhaite annoncer un prix au m^2 « officiel » pour le quartier. Rédiger, en une phrase de rapport professionnel, ce que l'intervalle de confiance permet – et ne permet pas – d'affirmer sur ce prix.

Exercice 6 — Un institut de sondage et la tentation de sur-interpréter

Un institut de sondage étudie, sur $n = 5\,000$ répondants, l'effet du niveau d'étude (en années, x) sur un score d'optimisme économique (points, y). Il trouve $\hat{\beta}_1 = 42$ points par année d'étude, avec $t = 33,4$ (ddl = 4 998) et $R^2 \approx 0,18$.

- (a) Le test de significativité rejette-t-il $H_0 : \beta_1 = 0$ au seuil de 5%? Justifier sans calcul supplémentaire, à partir de la valeur de t .
- (b) Un communiqué de presse de l'institut affirme : « Le niveau d'étude est, de très loin, le facteur qui détermine l'optimisme économique des Marocains ($t = 33,4$, extrêmement significatif) ». Ce communiqué est-il fidèle aux résultats? Que faudrait-il ajouter ou corriger?
- (c) Expliquer, à l'aide de la formule $\hat{\sigma}(\hat{\beta}_1) = \hat{\sigma}_\varepsilon / \sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}$, pourquoi un t aussi écrasant est parfaitement compatible avec un effet qui n'explique, au fond, qu'une modeste partie de la dispersion du score.